開始使用
Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/concepts/overview.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

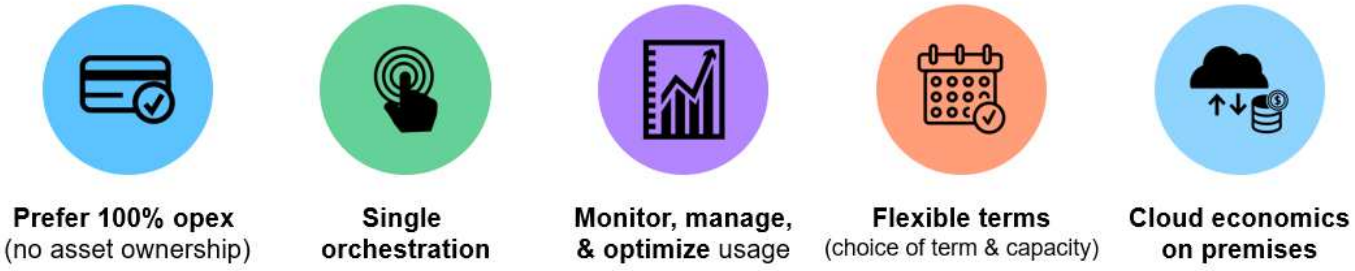
開始使用 1
深入瞭解NetApp Keystone 1
Keystone中支援的儲存容量 1
Keystone服務中使用的度量和定義 2
支援的儲存服務 3
Keystone中的服務層級 4
附加服務 6

開始使用

深入瞭解NetApp Keystone

NetApp（Keystone）是一種隨需付費的訂閱型服務模式、可為偏好營運成本使用模式的使用者、提供無縫的混合雲體驗、以利預先支付資本支出或租賃。NetApp Keystone

它可減少與管理無法預測的容量成長及處理複雜採購週期相關的障礙、讓客戶加速實現價值所需時間。Keystone可讓客戶根據業務優先順序調整經濟效益與營運。



Keystone是一項訂閱型服務、可針對可部署於內部部署的區塊、檔案和物件資料類型、提供預先定義服務層級的儲存容量、並可由NetApp、合作夥伴或客戶操作。此外、它也可與NetApp雲端服務搭配使用、例如Cloud Volumes ONTAP 可部署在您選擇的超純量環境中的功能。

Keystone儲存即服務（STaaas）

雖然大多數企業仍在制定混合雲策略、但身為客戶、您可能不想延遲進入以營運成本為基礎的_按使用付費_消費模式。您可能無法檢視何時將特定部分或所有工作負載移至雲端、但最終可能需要移至雲端。Keystone儲存即服務提供靈活度、讓您從內部部署服務開始著手、稍後再決定適當的工作負載、以及移轉至雲端的時間點。Keystone儲存即服務（STaaS）可為您提供跨部署模式的承諾保護、而非將更多的雲端服務成本堆疊在內部部署上、客戶可以重新分配內部部署的費用來新增雲端服務、並基本上支付在重新分配之前所承諾的每月最低費用。

Keystone中支援的儲存容量

此功能包括：NetApp Keystone

邏輯容量

這是客戶放入Keystone基礎架構的資料。所有Keystone容量均指邏輯容量。例如、如果基礎架構上儲存了1個TiB檔案、則必須購買至少1個TiB容量。

承諾容量

每月在期限內計費的最低邏輯容量：

- 容量會投入每個服務層級。
- 在期限內、可新增已認可的容量和額外的服務層級。

已認可容量的變更

在訂閱期間、您可以變更已提交的容量。不過、有些先決條件是：

- 可根據特定條件減少已認可的容量。如需相關資訊、請參閱 "容量減量"。
- 承諾的容量不得在您的訂閱到期前 90 天增加、除非該訂閱將續約 12 個月。
- 您可以透過Cloud Manager介面或Keystone Success Manager要求變更已提交的容量。如需要求變更的相關資訊、請參閱 "NetApp全球服務支援中心"。

已用容量

耗用容量是指服務目前使用的儲存設備 TiB 容量。Keystone服務會將特定服務層級上所有磁碟區的邏輯使用大小總和（而非使用的實體容量）視為該服務層級的已用容量。

突發容量

這是已用容量超過已提交容量的容量。請注意以下幾點：

- Keystone服務提供超過承諾容量20%的容量。
- 突發容量可以彈性使用、並依每日耗用的平均來收費。
- 高達 20% 的突發容量會以與已認可容量相同的速率充電。

計費容量

每月帳單 =（提交容量 [TiB] * 提交率 [$/TiB]） +（每日平均資源配置突發容量 [TiB] * 資源暴增率 [$/TiB]）。每月帳單包含根據承諾容量所計算的最低費用。

每月帳單金額會根據每日平均突發容量使用量而異、超過最低收費。

Keystone服務中使用的度量和定義

下列詞彙和定義用於NetApp Keystone 「不完整（基礎概念）」服務、以測量數據：

- 容量測量單位：Gib、TiB和PIB
- IO密度：IOPS/TiB：每秒處理的輸入/輸出作業數、以工作負載所耗用的總空間（以TB為單位）為單位。
- 服務可用度
- 精確資料存取的持久性
- 延遲與速度

指標測量

- 以GiB、TiB和PIB為單位的容量測量。*使用以1024為基礎的資料儲存容量測量（1 GiB = 101010^{3}位元組、1 TiB = 10104^位元組、以及1 PiB = 104^{5}位元組）。
- *作業計數器表：IOPS/TiB。*應用程式要求的每秒傳輸協定作業量、除以工作負載使用的磁碟區大小。
- *可用度*是以服務成功回應的I/O要求數百分比（除以對服務提出的I/O要求總數）來衡量。這是在一個月內

的服務標界時進行測量、不包括排定的服務停機時間、或是客戶所提供的設施、網路或其他服務無法使用。

- * 持久性 * 是指在不影響保真度的情況下存取資料的百分比、不包括客戶造成的刪除或毀損。
- * 延遲 * 從用戶端收到的 I/O 要求服務時間、以服務劃分（儲存控制器 I/O 連接埠）為測量單位。

處理量效能指標

處理量效能指標僅適用於檔案和區塊服務。它們的基礎是：

- 32 KB區塊大小
- 70%讀取/ 30%寫入I/O混合

IO密度差異

以IOPS/TiB和/或Mbps/TiB為單位計算的IO密度可能會因下列因素而異：

- 工作負載特性：
- 延遲、不包括下列項目：
  - 應用程式延遲
  - 主機延遲
  - 在控制器連接埠之間傳輸資料時、客戶網路的延遲
  - 資料傳輸至物件存放區的例行延遲、以FabricPool 供選擇
  - QoS會自動套用延遲、使IO保持在服務層級上限內
- 使用者與Snapshot複本資料、被視為已使用容量的一部分
- 無論ONTAP 每個資料量為何、在每個流通量上所配置的絕對最低IOPS：
  - 極致：1、000 IOPS
  - Premium：500 IOPS
  - 效能、標準和價值：75 IOPS
- 使用進階資料保護附加服務時、目標延遲僅適用於處理來自本機儲存設備的IO要求

Volume AQO

每ONTAP 個供應區都應套用適用的調適性服務品質（AQO）原則。否則、每個未套用AQO原則的磁碟區內容量、將以最高服務層級的費率計費。

支援的儲存服務

Keystone服務支援ONTAP 基礎儲存類型的功能、例如檔案和區塊儲存。它也支援StorageGRID 物件儲存功能、以利實現物件儲存。同時支援資料管理功能以利Cloud Volumes ONTAP 執行。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"

基礎儲存服務

儲存服務	基礎	支援的功能	通訊協定
檔案儲存設備	以ONTAP 支援的技術為基礎	支援ONTAP 的功能：FlexVol FlexGroup 不支援Snapshot複本SnapMirror（非同步）SnapVault SnapLock 功能不支援企業FabricPool / 雲端分層還原SnapCenter Clone（包含授權、但這不是Keystone服務的一部分、也不提供保證管理）	NFS、CIFS和S3（FabricPool 用於不確定目標）
區塊儲存	以ONTAP 支援的技術為基礎	支援ONTAP 的功能：FlexVol FlexGroup 不支援Snapshot複本SnapMirror（非同步）SnapVault SnapLock 功能不支援企業FabricPool / 雲端分層還原SnapCenter Clone（包含授權、但這不是Keystone服務的一部分、也不提供保證管理）	FC、iSCSI和S3（FabricPool 用於不確定目標）
物件儲存	以StorageGRID 整個平台為基礎	支援跨多個站台的多重資訊生命週期管理（ILM）原則。附註：每個網站都必須有個別的訂閱。	S3

資料分層至NetApp儲存目標預設包含在檔案與區塊儲存服務層中。

如需資料分層的詳細資訊、請參閱 "資料分層"如需資料保護服務的相關資訊、請參閱 "進階資料保護"

雲端儲存服務

Keystone支援Cloud Volumes ONTAP AWS、Azure和Google_所支援的_資料管理功能。此服務可與您現有的訂閱共同訂閱。在服務期間、您可以隨時納入雲端服務。不過、如果您不打算續約、則在訂閱的最後90天內、您將無法納入雲端服務。

超純量型運算與儲存基礎架構並非由NetApp提供、因此您必須向超純量雲端服務供應商購買。

Keystone中的服務層級

Keystone提供的服務是以相關服務層級訂閱已認可儲存容量的服務。

每個服務層級都是由其I/O密度所定義、即效能（每秒輸入/輸出作業次數[IOP]）與已使用儲存設備（儲存資料的TiB）的比率、即IOPS/TiB。

由Keystone服務管理的每個Volume都與服務層級相關聯。所有的 I/O 作業和所有在個別磁碟區上使用的儲存設備、都會納入磁碟區的 I/O 密度計算中。

不同儲存類型的服務層級

此處列出檔案、區塊、物件儲存和雲端服務的服務層級。

報告磁碟區層級的 I/O 密度計算、以顯示上週的尖峰 I/O 密度。尖峰效能取決於每小時的時間間隔。每個磁碟區的 I/O 密度報告會每月產生一次、以衡量各服務層級的遵循程度。

檔案與區塊服務

- 支援的傳輸協定 * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 及 FC

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	效能	* 標準 *	* 價值 *
* 工作負載類型 *	分析、資料庫、關鍵任務應用程式	VDI、VSI、軟體開發	OLTP、OLAP、容器、軟體開發	檔案共用、 Web 伺服器	備份
* 最大 IOPS / TiB*	12288/3	4 、 096	2 、 048	512	128/128
最大處理量**Mbps/TiB**	384..	128/128	64	16	4.
* 延遲 *	不到 1 毫秒	不到 1 毫秒	不到 1 毫秒	低於 17 毫秒	低於 17 毫秒

請注意下列事項：

- 處理量效能指標（僅適用於檔案和區塊服務）的基礎為：
  - 32KB區塊大小
  - 70%讀取/ 30%寫入IO混合
- 實際IOPS / TiB和/或Mbps/ TiB可能會因工作負載特性而異
- 延遲不包括應用程式、主機或客戶在控制器連接埠之間的網路延遲

物件儲存

- 支援的傳輸協定 * ： S3

* 服務層級 *	物件
* 工作負載類型 *	媒體儲存庫、歸檔
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用

請注意下列事項：

- 實際IOPS / TiB和/或Mbps/ TiB可能會因工作負載特性而異

- 延遲不包括應用程式、主機或客戶在控制器連接埠之間的網路延遲

雲端儲存設備

支援的傳輸協定：NFS、CIFS、iSCSI

* 服務層級 *	S2-®*（全雲端）Cloud Volumes ONTAP
* 工作負載類型 *	災難恢復、軟體開發/測試、商業應用程式
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用

請注意下列事項：

- 雲端原生服務（例如運算、儲存設備、網路）由雲端供應商開立發票
- 這些服務取決於雲端儲存設備和運算特性

附加服務

資料分層

支援NetApp所擁有、部署及管理的冷儲存設備、可識別使用頻率較低的資料、並利用訂閱的檔案和區塊服務來分層處理。NetApp Keystone

您可以訂閱此附加服務、作為Keystone訂閱的一部分。如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"

資料分層至NetApp儲存目標預設包含在檔案與區塊儲存服務層中。只有在資料分層任何非NetApp儲存設備（例如AWS S3、Azure Blob和EMC ECS）時、才需要附加服務。

分層功能運用 NetApp FabricPool 的技術、可將資料自動分層至內部或外部的低成本物件儲存層。有了這項功能、不常存取的資料會根據議定的服務、自動分層至內部部署或雲端的低成本儲存設備。

分層服務可讓您從極致、優質、效能、標準及價值層級分層至物件目標。熱層和冷層分別計費和開立發票。您可以隨時新增資料分層、無需變更定價、並在熱/冷比率方面增加更多靈活度。

請進行下列計算、以便更深入瞭解：

如果冷儲存層的目標是：

- 價值層（最高500 TiB）、物件層（>500 TiB）、現有SGWS網格（客戶擁有）–不需額外付費、而且是基本儲存服務的一部分。

- 公有雲（AWS、Azure、Google）和任何其他第三方支援的物件儲存設備、會額外收取資料容量費用、以分層收費的形式進行。

附加分層訂閱所涉及的費用並非一次性費用、您必須支付整個期間的費用、才能維持Keystone內部部署檔案與區塊服務與協力廠商支援的物件儲存目標之間的分層關係。

這項服務只能將冷資料分層至較便宜的目標儲存設備、而非公有雲/超純量基礎架構成本。

> 超純量型運算與儲存基礎架構並非由NetApp提供、因此您必須向超純量雲端服務供應商購買。

進階資料保護

您可以在Keystone訂閱中訂閱進階資料保護附加服務。

如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"

Keystone進階資料保護服務可同步將資料鏡射至次要站台、如果主要站台發生災難、次要站台可以接管資料、而不會遺失任何資料。這項功能運用MetroCluster 兩個站台之間的「支援資料保護」功能。您只能針對檔案和區塊儲存服務使用進階資料保護附加服務。如需ONTAP MetroCluster 有關資料、請參閱 "資訊文件MetroCluster"

附加費用適用於訂閱中的所有容量、亦即來源、鏡射複本和無鏡射資料。

請注意下列事項：

- 對於此服務、相關儲存服務上100%的已提交容量會設定為已提交容量。
- 來源叢集和目的地叢集的儲存設備均需付費。這項附加服務也會針對主要和次要（鏡射）磁碟區付費。
- 費用僅適用於您的檔案和區塊儲存服務。

美國公民支援（**USCS**）

美國公民支援（USCS）是NetApp Keystone 針對各種訂閱的附加產品。您有權從美國獲得持續基礎概念服務的交付與支援美國公民土壤。

請閱讀下列各節、瞭解您的訂閱內容受此附加服務約束、並依據NetApp Keystone 《銷售協議》條款提供。註腳：免責聲明1[此處說明的服務與產品受完整執行的Keystone協議約束、限制及管轄。]

NetApp全球服務支援中心監控

NetApp全球服務與支援中心（GSSC）可監控您產品和訂閱服務的健全狀況、提供遠端支援、並與Keystone Success Manager合作。所有監控相關Keystone訂購訂單相關產品的人員、均為美國公民土壤。

Keystone成功管理程式

Keystone Success Manager是美國美國公民土壤。他們的責任請在NetApp Keystone 您的《不確定協議》中說明。

部署活動

如適用、現場與遠端部署與安裝活動均由美國政府執行美國公民土壤。註腳：免責聲明[適當人員是否可用於現場活動、取決於Keystone系統部署所在的地理位置。]

支援

必要的現場疑難排解與支援活動、均由美國政府執行美國公民土壤。註腳：免責聲明[]

不可回收、非揮發性元件及**SnapLock** 不符合要求

作爲續訂的一部分NetApp Keystone 、NetApp將不可退回的非揮發性元件（NRNVC）產品延伸至您的檔案、區塊和物件服務。

您可以訂閱此附加服務、作為Keystone訂閱的一部分。如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"

NetApp不會在整個服務期間或服務終止期間恢復使用的實體儲存媒體、除非NetApp以其他方式恢復提供服務時所使用的所有實體資產。

如果您已購買此服務、請注意下列事項：

- 在服務期限結束時、或是在服務期間故障或發現故障時、您不需要歸還任何磁碟機和非揮發性記憶體。
- 不過、您需要為磁碟機和/或非揮發性記憶體產生銷毀證明、而且無法用於任何其他用途。
- 與NRNVC相關的額外成本會以總儲存服務（包括儲存服務、進階資料保護和資料分層）每月帳單的百分比計費。
- 此服務僅適用於檔案、區塊和物件服務。

符合法規**SnapLock**

利用此技術、NRNVC功能可在磁碟區中設定的到期日之後、使磁碟機無法使用。SnapLock若要在SnapLock 您的磁碟區上使用支援技術、您必須訂閱NRNVC。這僅適用於檔案和區塊服務。

如需SnapLock 有關支援技術的資訊、請參閱 "什麼是呢SnapLock"

Keystone代管服務採用**Equinix**技術

NetApp已與Equinix合作、在NetApp Keystone Equinix資料中心內代管各項功能、確保為您提供統一化的解決方案。

採用Equinix技術的Keystone代管（Co-Loo）服務與標準Keystone服務產品不變。

在本服務中：

- Equinix提供空間、電力、冷卻、網路及發票、 和儲存設備。
- 對某些Keystone銷售提案提供支援。

- 這項服務在11個國家/地區的21個資料中心均受到支援。

Equinix的資料中心位於以下位置：

資料中心	國家/地區
阿姆斯特丹	荷蘭
亞特蘭大	美國
芝加哥	美國
達拉斯	美國
丹佛	美國
法蘭克福	德國
倫敦	英國
失落的洛杉磯	美國
馬德里	西班牙
墨爾本	澳洲
邁阿密	美國
米蘭	義大利
大阪	日本
巴黎	法國
西雅圖	美國
矽谷	美國
雪梨	澳洲
東京	日本
多倫多	加拿大

資料中心	國家/地區
華盛頓特區	美國
蘇黎世	瑞士

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。